

Основы Ubuntu и ОС: справочник

Термины и команды

Ubuntu Server 24.04 LTS / открытый Lab v1.0.0
JDU Cyber Security / черновой перевод ChatGPT

Основы Ubuntu и ОС: термины и краткий справочник команд

Среда: Ubuntu Server 24.04 LTS / открытый Lab v1.0.0. Это не таблица для заучивания. Найдите команду по задаче, затем при необходимости перечитайте в учебнике параметры и способ проверки.

Термины

Русский термин	English	Значение
ОС	operating system	Базовая система, управляющая оборудованием и предоставляющая функции процессов, файлов, контроля доступа и связи.
ядро	kernel	Центральная работающая часть ОС; управляет процессором, памятью, устройствами, процессами, файлами и сетью.
пространство пользователя	user space	Область работы обычных программ, включая оболочку, команды и службы, отделённая от ядра.
дистрибутив	distribution	Набор ядра Linux, инструментов, пакетов, настроек и правил обновления; Ubuntu — пример.
интерфейс командной строки	command-line interface (CLI)	Способ обмена текстовыми командами и результатами.
терминал	terminal	Экран или интерактивное соединение для ввода и вывода текста.
командная оболочка	shell	Программа, разбирающая текст и выполняющая команды; в практике обычно Bash.
файл	file	Базовый объект хранения содержимого и метаданных.
каталог	directory	Особый файл, связывающий имена объектов и образующий иерархию.
путь	path	Строка, указывающая объект через последовательность каталогов.
владелец	owner	Пользователь, записанный владельцем в метаданных файла или каталога.
основная группа	primary group	Одна базовая группа, назначенная пользователю.
дополнительная группа	supplementary group	Группа, в которой пользователь состоит дополнительно, например для общего ресурса.
права доступа	permission	Разрешения чтения (r), записи (w), выполнения (x) для владельца (u), группы (g), остальных (o).
программа	program	Сохранённые на накопителе исполняемые инструкции и связанные файлы.
процесс	process	Работающий в памяти экземпляр программы со своим PID и учётными данными.
пакет	package	Набор файлов, версии, зависимостей и действий для распространения и установки ПО.

Русский термин	English	Значение
служба	service	Управляемая системой длительная фоновая функция и её единица управления.
юнит	unit	Конфигурационная единица, через которую systemd управляет службой или другим ресурсом.
сокет	socket	Интерфейс процесса к сетевым функциям ядра.
ожидание соединений	listen	Состояние сокета, готового принимать соединения клиентов.
обратная петля	loopback	Виртуальный сетевой интерфейс для обмена внутри одного хоста; пример IPv4 — 127.0.0.1 .
порт	port	Число для различения точек сетевого обмена внутри хоста.
журнал	log	Записи истории работы, ошибок и изменения состояния программы или ОС.
локальный	local	Среда, из которой начинается SSH-соединение или перенос SCP; здесь AWS CloudShell.
удалённый	remote	Сервер назначения SSH/SCP; здесь Ubuntu EC2.
аутентификация	authentication	Проверка, действительно ли субъект тот, за кого себя выдаёт.
проверка прав доступа	authorization	Решение, разрешена ли аутентифицированному субъекту конкретная операция.

Основные команды

Задача	Команда и параметры	Риск или частая ошибка	Проверка результата
Текущий каталог	<code>pwd</code>	Не судите только по строке приглашения.	Сопоставьте путь с хостом и пользователем.
Переход	<code>cd PATH</code> , <code>cd ..</code> , <code>cd ~</code>	Относительный путь зависит от текущего каталога.	<code>pwd</code> .
Список	<code>ls -la</code> , <code>ls -ld DIR</code>	<code>-l DIR</code> показывает содержимое, <code>-ld DIR</code> — сам каталог.	При необходимости <code>stat</code> , <code>tree</code> .
Дерево каталогов	<code>tree PATH</code>	Не показывает всё содержимое файлов и все подробности прав.	Сопоставьте с <code>ls -l</code> .
Создание каталога	<code>mkdir -p PATH</code>	Не создайте ошибочное дерево из-за неверного пути.	<code>tree</code> , <code>ls -ld</code> .
Копирование	<code>cp SOURCE DEST</code>	Не перепутайте источник и назначение; берегитесь перезаписи.	<code>cat</code> , <code>sha256sum</code> .
Перемещение или переименование	<code>mv SOURCE DEST</code>	Возможна непреднамеренная перезапись.	<code>ls</code> .
Удаление	<code>rm FILE</code>	Обычно нет «корзины»; в заданиях не используйте <code>rm -rf</code> .	Перед удалением <code>pwd</code> , <code>ls</code> ; после него убедитесь в отсутствии.
Редактирование	<code>nano FILE</code>	Проверьте путь и сохранение.	<code>Ctrl+O</code> , <code>Enter</code> , <code>Ctrl+X</code> , затем <code>cat</code> .
Чтение	<code>cat FILE</code> , <code>less FILE</code>	Не выводите через <code>cat</code> огромный или двоичный файл.	Выйдите из <code>less</code> клавишей <code>q</code> .
Поиск строк	<code>grep [-F] PATTERN FILE</code>	<code>-n</code> добавляет номер строки; не включайте его, если нужна исходная строка.	Сверьте строки и код завершения.
Последние строки	<code>tail -n N FILE</code>	Здесь <code>-n</code> означает число строк, не то же, что у <code>grep</code> .	Проверьте число и порядок.
Запись stdout	<code>></code> , <code>>></code>	<code>></code> обнуляет существующий файл; не указывайте входной файл и выходной как один и тот же.	<code>cat</code> , <code>wc -l</code> .
Конвейер	<code> </code>	Через него проходит stdout, но обычно не stderr.	Сначала проверьте каждую команду отдельно.
Пользователь и группы	<code>id [USER]</code> , <code>groups [USER]</code>	Различайте запись об аккаунте и группы работающего сеанса.	После нового входа выполните <code>id</code> .
База учётных записей	<code>getent passwd USER</code> , <code>getent group GROUP</code>	Список членов группы может не показывать тех, для кого она основная.	Сопоставьте с <code>id USER</code> .
Переключение пользователя	<code>sudo su - USER</code> , <code>exit</code>	Оболочки вкладываются друг в друга; учебные пользователи не имеют <code>sudo</code> .	После каждого перехода <code>id -un</code> , <code>pwd</code> .
Одна команда под другим пользователем	<code>sudo -u USER -- COMMAND</code>	Успех под <code>root</code> не доказывает успех под нужным пользователем.	Сразу проверьте <code>echo \$?</code> .
Добавить в группу	<code>usermod -aG GROUP USER</code>	Без <code>-a</code> параметр <code>-G</code> может удалить другие дополнительные группы.	<code>id USER</code> и новый сеанс.
Удалить из группы	<code>gpasswd -d USER GROUP</code>	Соблюдайте порядок имени пользователя и группы.	<code>id USER</code> .
Сменить владельца и группу	<code>chown OWNER:GROUP PATH</code>	Рекурсивный <code>-R</code> может затронуть лишние файлы.	<code>stat -c '%U:%G %a %n'</code> .
Сменить режим	<code>chmod MODE PATH</code>	Не ставьте <code>777</code> без причины; <code>x</code> у файла и каталога различается.	<code>stat</code> и <code>test</code> под другим пользователем.

Задача	Команда и параметры	Риск или частая ошибка	Проверка результата
Процессы	<code>ps -e -o ...</code> , <code>ps -p PID -o ...</code>	Не копируйте пример PID из учебника.	Сверьте пользователя, команду и PID.
Сигнал процессу	<code>kill -TERM PID</code>	Убедитесь, что PID не пуст, не 0, не отрицателен и не 1. <code>pkill</code> не принимает PID в этом смысле.	<code>ps</code> или состояние службы.
Пакеты	<code>apt show NAME</code> , <code>sudo apt update</code> , <code>sudo apt install NAME</code>	Различайте индекс (<code>update</code>) и обновление пакетов (<code>upgrade</code>); читайте перечень изменений.	<code>command -v, dpkg-query</code> .
Настройка службы	<code>systemctl cat UNIT</code>	Не редактируйте учебный юнит без задания.	Сверьте User, WorkingDirectory, ExecStart.
Состояние службы	<code>systemctl status/start/stop</code>	<code>active</code> не гарантирует исправность функции.	<code>is-active</code> , MainPID, <code>curl</code> .
Автозапуск	<code>systemctl enable/disable UNIT</code>	<code>start/stop</code> и <code>enable/disable</code> — разные действия.	<code>is-enabled</code> .
Главный PID	<code>systemctl show -p MainPID --value UNIT</code>	Значение может быть 0, пустым или устареть после перезапуска.	<code>ps -p PID</code> .
Сокеты	<code>sudo ss -lntp</code>	Сверьте адрес, порт и PID.	Сопоставьте с MainPID.
HTTP	<code>curl -i URL</code> , при необходимости <code>--max-time</code>	Успешное TCP-соединение, статус HTTP и тело ответа — отдельные проверки.	Строка статуса, тело, код завершения.
Системный журнал	<code>sudo journalctl -u UNIT --no-pager -n N</code>	Не смешивайте старый запуск с текущим.	Найдите нужный путь запроса.
SSH	<code>ssh HOST</code> , <code>ssh HOST 'COMMAND'</code>	Отличайте псевдоним SSH от DNS-имени, локальную подстановку от удалённой; берегите ключ.	На адресате: <code>id -un</code> , <code>hostname</code> , <code>pwd</code> .
Передача SCP	<code>scp SOURCE DEST</code>	Не перепутайте направление и не перезапишите файл.	Сравните <code>sha256sum</code> на обеих сторонах и <code>stat</code> на адресате.

Используются на занятиях, но не требуют запоминания

`uname -r`, `hostname`, `find`, `touch`, `stat`, `namei -l`, `test -r/-w`, `echo $?`, `printf`, `command -v`, `dpkg-query`, `dpkg -S`, `sha256sum`, `readlink`, `tr`, `/proc/PID/`.

При необходимости возвращайтесь к назначению и чтению вывода в учебнике, к `man/help` и этой таблице.

Команды последующих разделов курса

`ip`, `ping`, `dig`, `tcpdump`, `mount`, `df`, `psql`. Здесь показана связь с темой; подробная настройка изучается в разделах сети, хранилищ, DNS и баз данных.

Вне рамок этой книги

Сборка и отладка ядра, внутреннее выполнение инструкций CPU, алгоритмы замещения страниц памяти, планировщик дискового ввода-вывода, создание файловых систем и изменение разделов диска, сканирование портов внешних хостов, изменение настроек SSH-сервера.